

2008-2009 学年第一学期第一层次期中考试试卷 2008.11.16

一、(12 分, 每小题 6 分) 用极限定义证明下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n^5)}{n^2 + 2n + 5} = 0 \quad (\varepsilon - N \text{ 语言}) ; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3}{x + 1} = 2 \quad (\varepsilon - \delta \text{ 语言})$$

二、(24 分, 每小题 6 分) 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1004}{n} \right); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(e^{x^3} - 1)(5^x - 1)}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (\arctan x)^{\frac{1}{\ln x}} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\cot^2 x}$$

三、(6 分) 求 $e^{\sin x} - e^{\tan x}$ 关于基准无穷小 x 的无穷小主部.

四、(18 分, 每小题 6 分) 计算下列各题:

$$(1) \text{ 设 } y = y(x) \text{ 由 } \begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases} \text{ 所确定, 求 } \frac{dy}{dx} .$$

$$(2) \text{ 设 } y = x^2 \ln x, \text{ 求 } y^{(10)} .$$

$$(3) \text{ 设 } y = \arctan(x + \sqrt{x^2 + 1}), \text{ 求 } dy .$$

五、(10 分) 设 $x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{3}(2x_n + \frac{1}{x_n^2}), n = 0, 1, 2, \dots$, 求证数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

六、(12 分) 设 $g(x)$ 一阶可导, $g'(0) = a, g(x)$ 仅在 $x = 0$ 处二阶可导, $g''(0) = b$. 又设

$$f(x) = \frac{1}{x}(g(x) - \cos x).$$

(1) 欲使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 $g(0)$ 和 $f(0)$.

(2) 在 (1) 的条件下, $f(x)$ 在原点是否可导? 若可导, 求 $f'(0)$.

七、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$.

(1) 证明存在 $c \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(c) = c$; (2) 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.

八、(8 分) 已知 $e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 关于 x 为 3 阶无穷小, 求常数 a, b 的值.

2009-2010 学年第一学期第一层次期中考试试卷 2009.11.28

一、(5 分) 用“ $\varepsilon-\delta$ ”语言证明: $\lim_{x \rightarrow 3} x^3 = 27$

二、计算下列极限:(每小题 5 分, 共 20 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n}$ 其中 $0 < a < b < c$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ ($a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$)

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{5}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$ 4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}$

三、计算下列各题:(每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 所确定, 求 dy

2. 设函数 $y = y(x)$ 由 $y = f(x + y)$ 所确定, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 y''

3. 设平面曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$

4. 求定积分 $\int_1^e \cos(\ln x) dx$ 5. 求不定积分 $\int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx$

6. 设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$

四、设 $x_1 = 2, x_2 = 2 + \frac{1}{x_1}, \dots, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, \dots$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值。

五、已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{1}{x}} \sqrt{1+x^2} - ax - b \right) = 0$, 求 a, b 。

六、设 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, $f(0) = f(2a)$. 求证: 存在 $\xi \in [0, a]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$ 。

七、设 $y = \arcsin x$, 求证: $(1-x^2)y'' = xy'$, 并据此求 $y^{(n)}(0)$

八、设 $f(x) = \int_1^x \frac{\sin(xt)}{t} dt$, 求 $\int_0^1 xf(x) dx$

2010-2011 学年第一学期第一层次期中考试试卷 2010.11.28

一、计算下列各题：每小题 6 分，共 48 分）

1. 用 “ $\varepsilon-K$ ” 语言证明： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+5}{x+1} = 2$. 2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x)^{\frac{1}{\ln x}}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 且 $f(a) \neq 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right)^n$

4. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}$

5. 求出 $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$ 的间断点，并指出其类型.

6. 设 $y = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, 求 $y^{(n)}$. 7. 设 $\begin{cases} x = 2 \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$, 求 y', y'' .

8. 设隐函数 $y(x)$ 由 $x^2 y - e^{2x} = \sin y$ 确定，试求 dy .

二、设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} (n=1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (8 分)

分)

三、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left[\frac{k}{n^2} - \sum_{i=1}^k \frac{1}{(n+i)^2} \right]$ (k 为一确定的正整数) (8 分)

四、设 $x \rightarrow 0$ 时函数 $f(x) = \sin 3x + ax + bx^3$ 为 x^3 的高阶无穷小，试求常数 a, b (8 分)

五、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 问当 a 为何值时， $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续？求 $f'(x)$,

并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性。(12 分)

六、设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续，且在 $(0, \pi)$ 内可导，证明至少存在一点 $\xi \in (0, \pi)$ ，使得

$$f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi. \quad (8 \text{ 分})$$

七、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $0 < f(x) < 1, f'(x) \neq 1$ ，求证方程

$$f(x) - x = 0 \text{ 在 } (0, 1) \text{ 内恰有一个解.} \quad (8 \text{ 分})$$